

## Prova 1

Metodologia Científica para Ciência da Computação — BCC502/DECOM/UFOP

Nome:..... Matrícula: .....

1. Considere o seguinte cenário, próximo do que vocês podem encontrar na prática:

Um grupo de estudantes desenvolve um algoritmo que afirmam ser mais rápido que os algoritmos clássicos para um certo problema de ordenação. Publicam o resultado com testes em algumas entradas. Um colega aponta que as entradas escolhidas favorecem o método. Os autores publicam uma versão revisada: introduzem um pré-processamento “essencial” que melhora o tempo nos casos contestados. Outro grupo tenta reproduzir os resultados em sua própria máquina e obtém tempos piores que os clássicos; os autores respondem que faltou ajustar um parâmetro de cache específico do hardware deles. Um terceiro grupo testa o algoritmo em entradas novas, geradas aleatoriamente; o algoritmo é mais lento; os autores respondem que essas entradas têm uma “estrutura atípica” e que o método funciona bem para entradas “realistas”. A cada nova dificuldade, o grupo original introduz uma modificação que protege a alegação original.

**Lembrete:** ao responder os itens abaixo, espera-se uso preciso de termos como *cinturão protetor*, *núcleo firme*, modificação *ad hoc*, mudança progressiva/degenerativa, predição nova corroborada, predição arriscada, heurística positiva / negativa — onde se aplicarem.

**(a)** Sob a ótica de Popper (falsificacionismo sofisticado) e de Lakatos, há um **vocabulário técnico** bastante específico (veja lembrete) para descrever o que está acontecendo. Use esse vocabulário e diga **o que está dando errado** aqui — sem usar a palavra “ruim” ou equivalentes vagos.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

(b) Um defensor do grupo pode responder: “*vocês estão sendo falsificacionistas ingênuos — a primeira refutação não derruba um programa*”. Essa defesa é **legítima** à luz de Lakatos? Sob quais condições ela passaria a ser **ilegítima**? Sua resposta deve identificar o critério lakatosiano envolvido, não apenas dizer “depende”.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(c) Agora mude de lente: descreva o mesmo episódio do ponto de vista de Kuhn. O que um kuhniano **veria de diferente** que um lakatosiano não vê? Você pode usar conceitos como *ciência normal*, *quebra-cabeças*, *exemplares*, *valores compartilhados* — mas só os que de fato se aplicam ao caso.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Cada uma das afirmações abaixo é uma **distorção plausível** de uma ideia que estudamos — o tipo de coisa que “parece certo” mas confunde dois conceitos próximos. Para cada uma, identifique a confusão e formule a versão correta. Não se prenda à definição do Chalmers; explique **por que a distinção importa**.

- (a) *“Como paradigmas rivais são incomensuráveis, não há como cientistas de paradigmas diferentes discutirem entre si — eles literalmente não se entendem.”*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (b) *“O núcleo firme de um programa de pesquisa lakatosiano é, na prática, irrefutável — ou seja, é tratado pelos cientistas como verdade estabelecida.”*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

